Лабораторная работа № 3

Настройка прав доступа

Чжао Синья

2026-10-17

1 *

Содержание

1 * 2

2 Цель работы 3

3 Задание 4

4 Выполнение работы 5

4.1 Управление базовыми разрешениями 5

4.2 Проверка базового доступа 6

4.3 Управление специальными разрешениями 6

4.4 Управление ACL 6

5 Выводы 8

2 Цель работы

Получение навыков настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.

3 Задание

1. Изучить справочное описание `man` по командам: `chgrp`, `chmod`, `getfacl`, `setfacl`.
2. Выполнить действия по управлению базовыми разрешениями для групп пользователей.
3. Выполнить действия по управлению специальными разрешениями для групп пользователей.
4. Выполнить действия по управлению расширенными разрешениями с использованием списков ACL.

4 Выполнение работы

4.1 Управление базовыми разрешениями

В соответствии с соглашением об именовании проверены пользователь, хост и виртуальная машина.

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ whoami
zhaoxinya
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ id
uid=1000(zhaoxinya) gid=1000(zhaoxinya) groups=1000(zhaoxinya),0(root),10(wheel)
 context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ hostname
zhaoxinya
```

Рисунок 1: Проверка именования

Были созданы каталоги `/data/main` и `/data/third`. С помощью команд `chgrp` каталогам были назначены группы `main` и `third`. Далее с помощью `chmod 770` были установлены базовые права доступа (полный доступ для владельца и группы, запрет для остальных).

```
root@zhaoxinya:~# mkdir -p /data/main /data/third
root@zhaoxinya:~# ls -Al /data
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Sep 19 13:54 main
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Sep 19 13:52 third
root@zhaoxinya:~# chgrp main /data/main
root@zhaoxinya:~# chgrp third /data/third
root@zhaoxinya:~# ls -Al /data
total 0
drwxr-xr-x. 2 root main  6 Sep 19 13:54 main
drwxr-xr-x. 2 root third 6 Sep 19 13:52 third
root@zhaoxinya:~# chmod 770 /data/main
root@zhaoxinya:~# chmod 770 /data/third
root@zhaoxinya:~# ls -Al /data
total 0
drwxrwx---. 2 root main  6 Sep 19 13:54 main
drwxrwx---. 2 root third 6 Sep 19 13:52 third
```

Рисунок 2: Создание каталогов и настройка прав

4.2 Проверка базового доступа

Пользователь `bob`, входящий в группу `main`, успешно перешел в каталог `/data/main` и создал там файл. Однако при попытке перейти в `/data/third` ему было отказано в доступе (`Permission denied`), так как он не входит в группу `third`.

```
root@zhaoxinya:~# su - bob
bob@zhaoxinya:~$
bob@zhaoxinya:~$ cd /data/main
bob@zhaoxinya:/data/main$ touch emptyfile
bob@zhaoxinya:/data/main$ ls -Al
total 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 Sep 19 13:57 emptyfile
bob@zhaoxinya:/data/main$ cd /data/third
-bash: cd: /data/third: Permission denied
bob@zhaoxinya:/data/main$ touch emptyfile
```

Рисунок 3: Проверка доступа пользователем bob

4.3 Управление специальными разрешениями

Для каталога `/data/main` были установлены специальные биты: SGID (`g+s`), чтобы новые файлы наследовали группу каталога, и Sticky bit (`o+t`), чтобы удалять файлы мог только их владелец.

```
alice@zhaoxinya:/data/main$ rm -rf bob*
rm: cannot remove 'bob1': Operation not permitted
rm: cannot remove 'bob2': Operation not permitted
```

Рисунок 4: Установка SGID и Sticky bit

4.4 Управление ACL

С помощью утилиты `setfacl` были настроены расширенные списки контроля доступа (ACL). Группе `third` был разрешен доступ на чтение и выполнение в каталог `/data/main`. Аналогично для `/data/third`. Затем были установлены ACL по умолчанию (`d:g:...`), чтобы новые файлы автоматически наследовали эти права.

```
root@zhaoxinya:~# setfacl -m g:third:rx /data/main
root@zhaoxinya:~# setfacl -m g:main:rx /data/third
root@zhaoxinya:~# getfacl /data/main
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main
# owner: root
# group: main
# flags: -st
user::rwx
group::rwx
group:third:r-x
mask::rwx
other::---

root@zhaoxinya:~# getfacl /data/third
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third
# owner: root
# group: third
user::rwx
group::rwx
group:main:r-x
mask::rwx
other::---
root@zhaoxinya:~# touch /data/main/newfile1
root@zhaoxinya:~# getfacl /data/main/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile1
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::r--
other::r--
root@zhaoxinya:~# setfacl -m d:g:third:rx /data/main
root@zhaoxinya:~# setfacl -m d:g:main:rx /data/third
```

Рисунок 5: Настройка ACL и проверка наследования

5 Выводы

В ходе лабораторной работы были получены навыки: - управления базовыми правами доступа с помощью команд `chmod` и `chgrp`; - установки специальных битов (sticky bit, SGID); - работы с расширенными списками контроля доступа (ACL) с помощью `setfacl` и `getfacl`; - проверки прав доступа от имени разных пользователей.

Все поставленные задачи выполнены.